

Nome: Maria Eduarda Lopes Cardoso.

PROJETO FINAL

Modelagem E Análise de uma API RESTful

PARTE 1 – Análise

REQUISITOS FUNCIONAIS:

RF01 - Autenticação de usuários (Login): O sistema deve permitir que usuários se autenticuem fornecendo username e password;

RF012 - Listar todos os produtos: O sistema deve recuperar a lista completa de todos os produtos cadastrados;

RF03 - Buscar produtos por id: O sistema deve permitir localizar um produto específico pelo seu identificador único;

RF04 - Cadastrar novo produto: O sistema deve permitir o cadastro de um novo produto no banco de dados;

RF05 - Atualizar produto existente: O sistema deve permitir modificar os dados de um produto já cadastrado;

RF06 - Remover produto: O sistema deve permitir deletar um produto permanentemente;

RF07 - Upload e Download de imagens de produtos: O sistema deve permitir que o usuário realize o upload de arquivos de imagem para o servidor e, posteriormente, o download desses arquivos através da interface;

RF08: Gerenciar Categoria (CRUD): O sistema deve permitir cadastrar novas categorias, listar todas, buscar por ID, atualizar e remover.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS:

RNF01 (Arquitetura) - Arquitetura RESTful com padrão em camadas: A aplicação segue arquitetura RESTful com separação clara em camadas (Controller - Service – Repository);

RNF02 (Segurança) – Autenticação e Autorização com JWT: A aplicação deve implementar a autenticação baseada em tokens JW (JSON Web Tokens) de forma stateless;

RNF03(Persistência) – Persistência em Banco de Dados Relacional: Utilizar PostgreSQL como banco de dados relacional com ORM JPA/Hibernate;

RNF04(Comunicação) – Comunicação via Protocolo HTTP/REST com CORS Habilitado;

RNF05(tecnologia) – Stack de Tecnologia Modernas com Spring Boot : Utilizar Spring Boot 4.1.0, Java 25 e bibliotecas atualizadas para garantir segurança e performance.